

LUNARXPLORER
MOONHOPPER



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

ANTECEDENTES

REQUISITOS A CUMPLIR

OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCE

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

ESTUDIOS EN DETALLE

ESTUDIO DE LA LUNA Y PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN

ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO DEL VEHÍCULO

SISTEMA PROPULSIVO

DISEÑO Y ESTRUCTURA

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

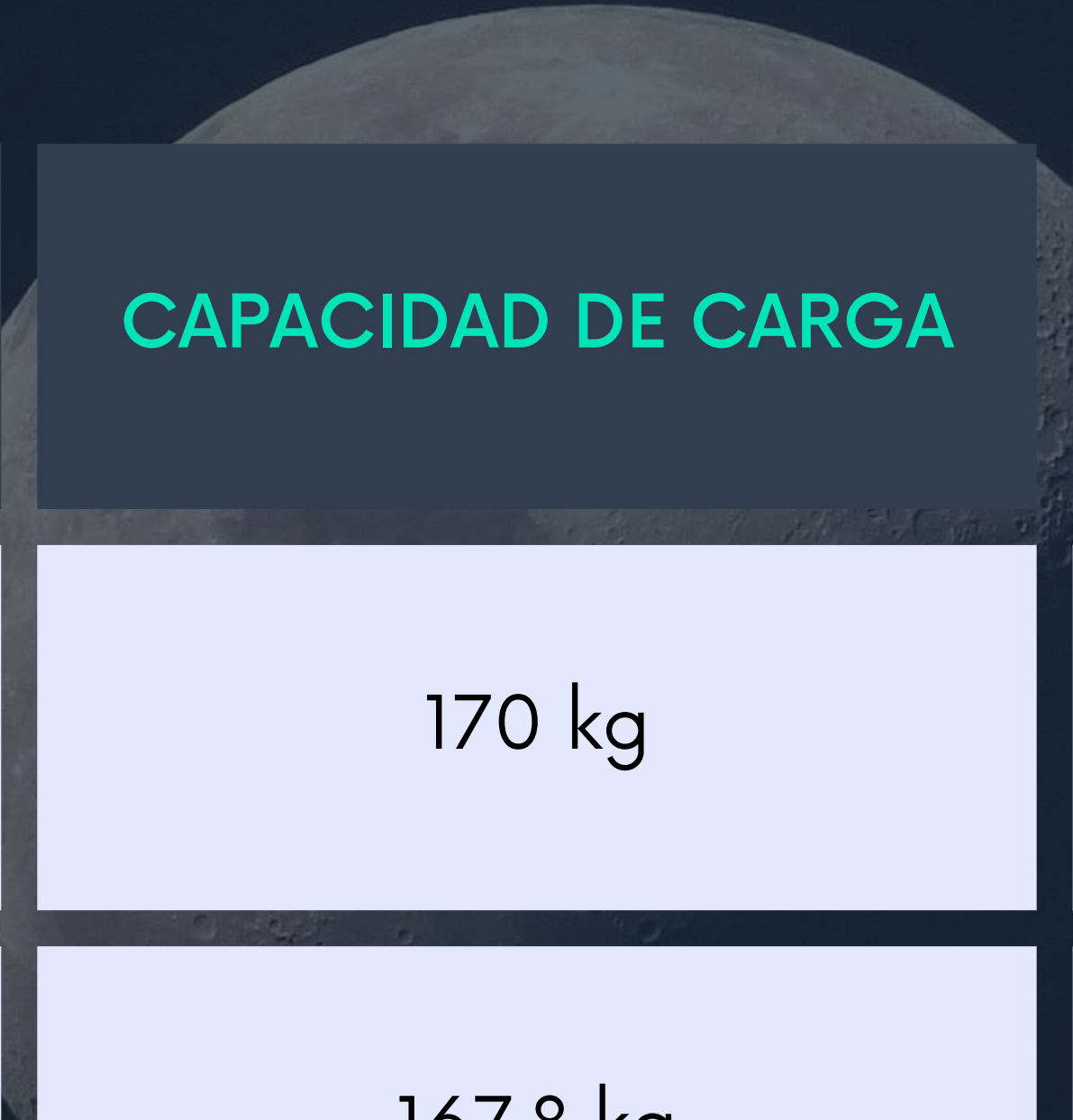
NAVEGACIÓN Y ORDENADOR DE A BORDO

CONCLUSIONES



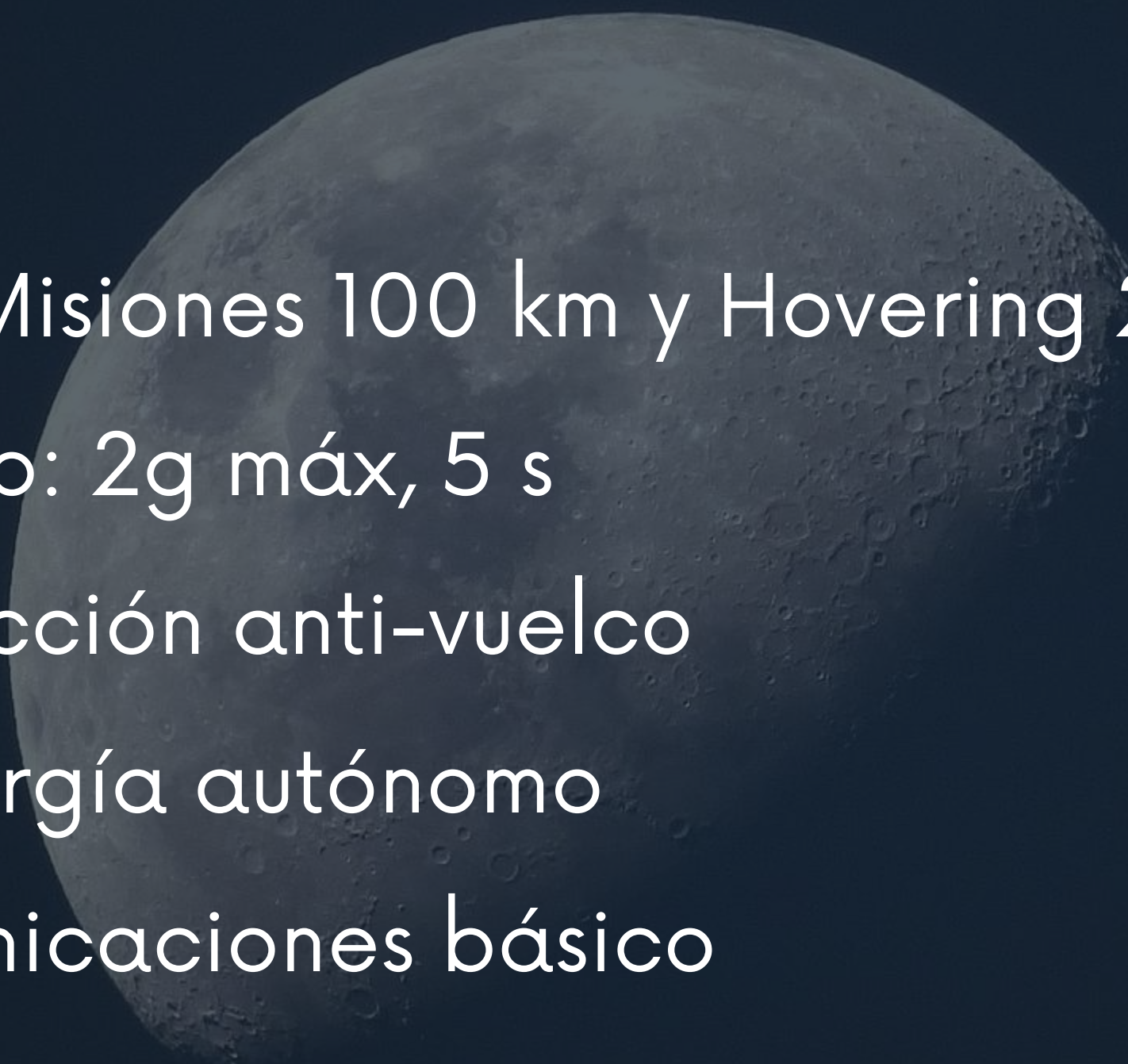


ANTECEDENTES



EMPRESA	CAPACIDAD DE CARGA	DISTANCIA
The North American	170 kg	3 - 8.5 km
Bell Aerosystems	167,8 kg	24 km

REQUISITOS

- 180 kg
 - Saltos 0.5–5 km. Misiones 100 km y Hovering 20 s
 - Sistema propulsivo: 2g máx, 5 s
 - Sistema de protección anti-vuelco
 - Suministro de energía autónomo
 - Sistema de comunicaciones básico
- 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ALCANCE

TRANSPORTE EFICIENTE

ZONAS INACCESIBLES: CIMAS DE MONTAÑAS E
INTERIOR DE CRÁTERES

VENTAJA COMPETITIVA EN EL MERCADO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ALEJANDRO RIVERA

DIRECTOR



ALBA COLLADO

COORDINADORA

ESTUDIO LUNAR Y PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN



FRANCISCO JOSÉ FOLÍA



NISRINE MEHDI

ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO DEL VLTR



IRENE MENA



PABLO MUÑOZ



JOSÉ ÁNGEL SEVILLANO

SISTEMA PROPULSIVO



PAULA DE MARCO



MARINA GALLARDO



JUAN JOSÉ LÓPEZ



MARIO NAVARRO



PABLO SÁNCHEZ



ÁLVARO SANZ

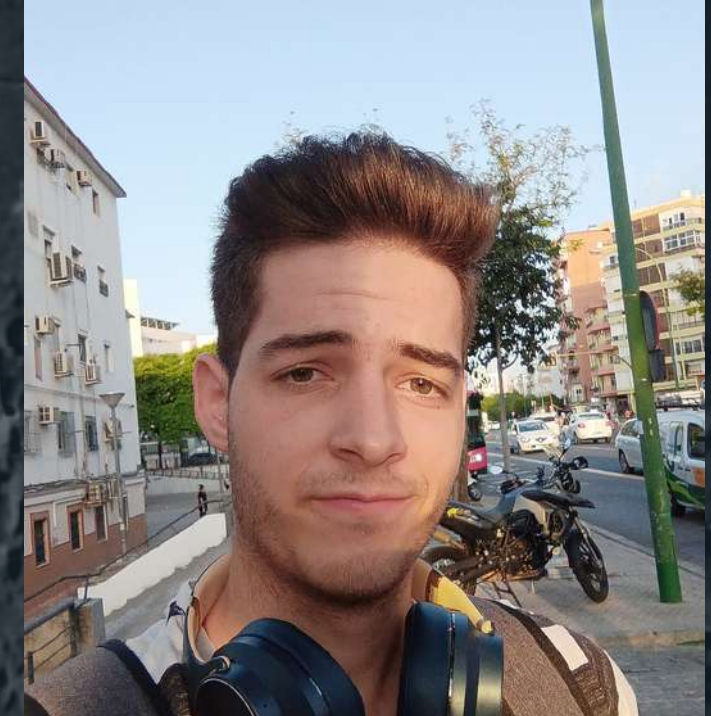
DISEÑO Y ESTRUCTURA



JOAQUÍN ÁLVAREZ



ELENA LÓPEZ



JUAN MIGUEL MONTEAGUDO



JUAN OLLERO



MANUEL PADILLA



ANTONIO RODRÍGUEZ

SISTEMA ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES



VÍCTOR AMBROJO



ALEJANDRA GONZÁLEZ



ANA MAÑAS

NAVEGACIÓN Y ORDENADOR DE A BORDO



RAFAEL BLANCO



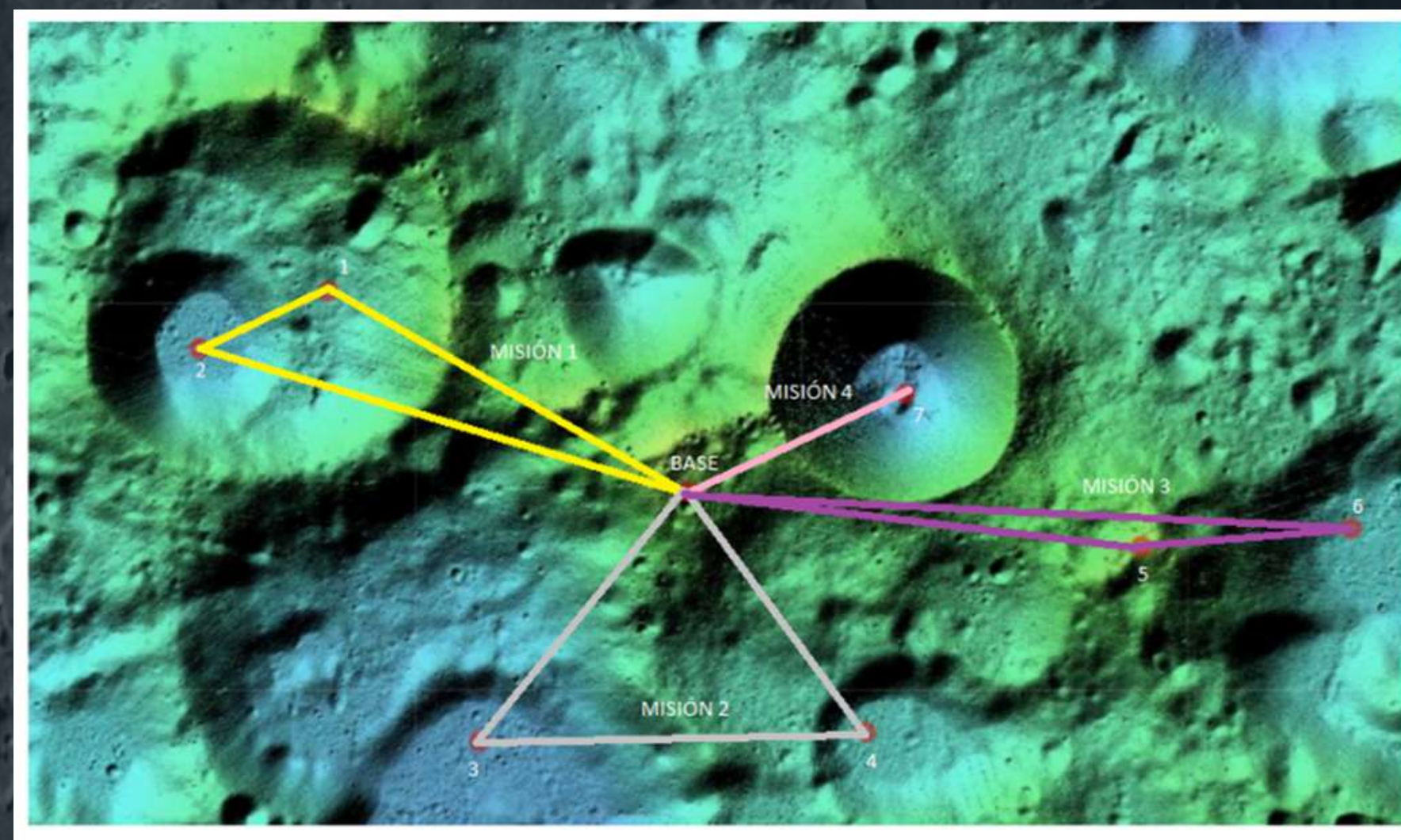
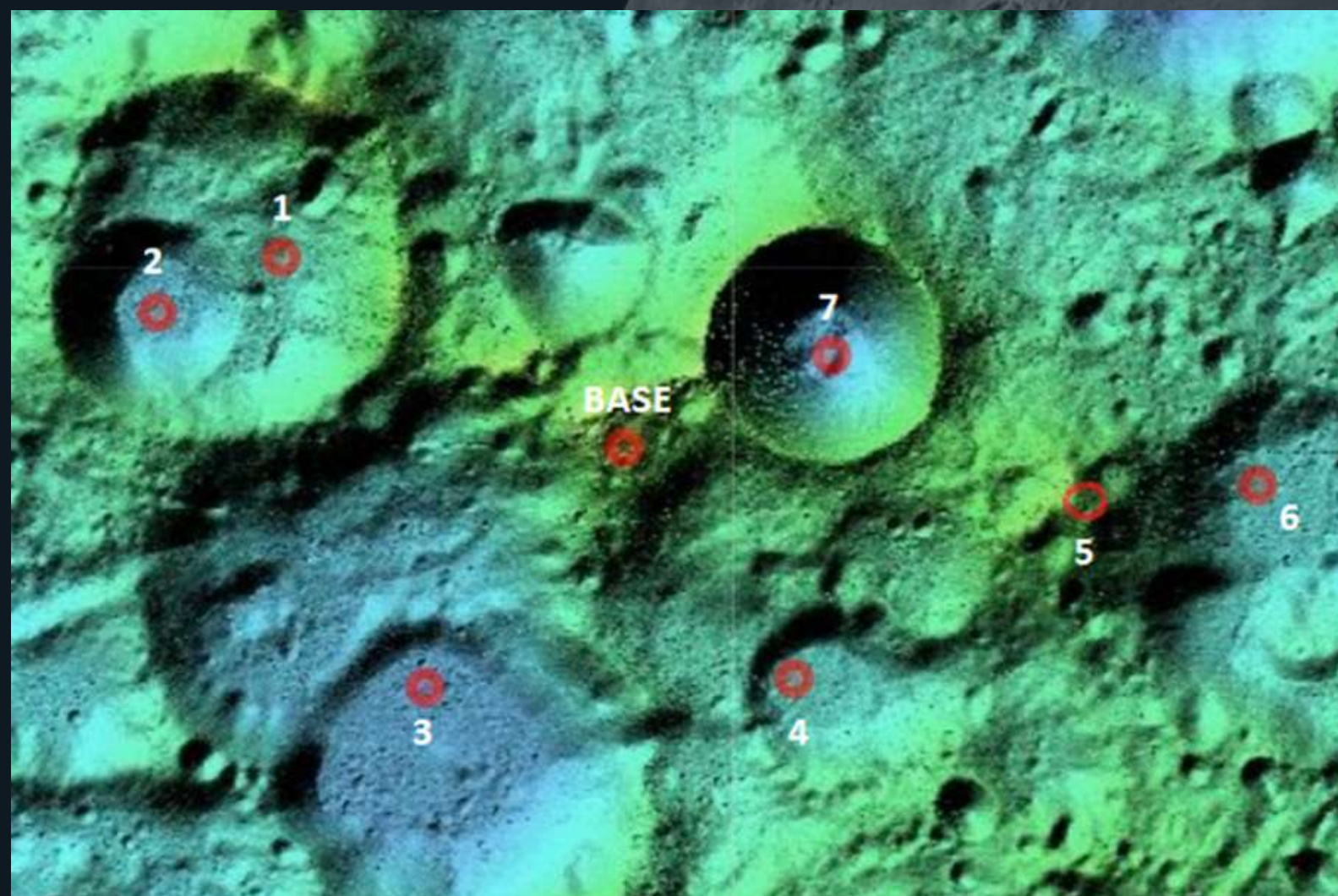
ENRIQUE DÍAZ



JORGE SORIA



ESTUDIO LUNAR Y PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN



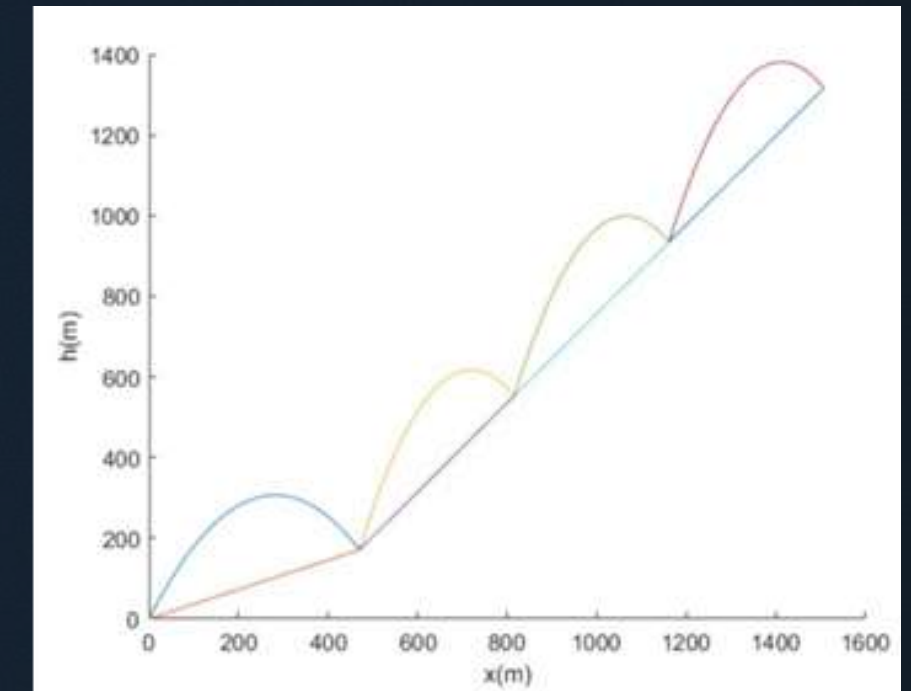
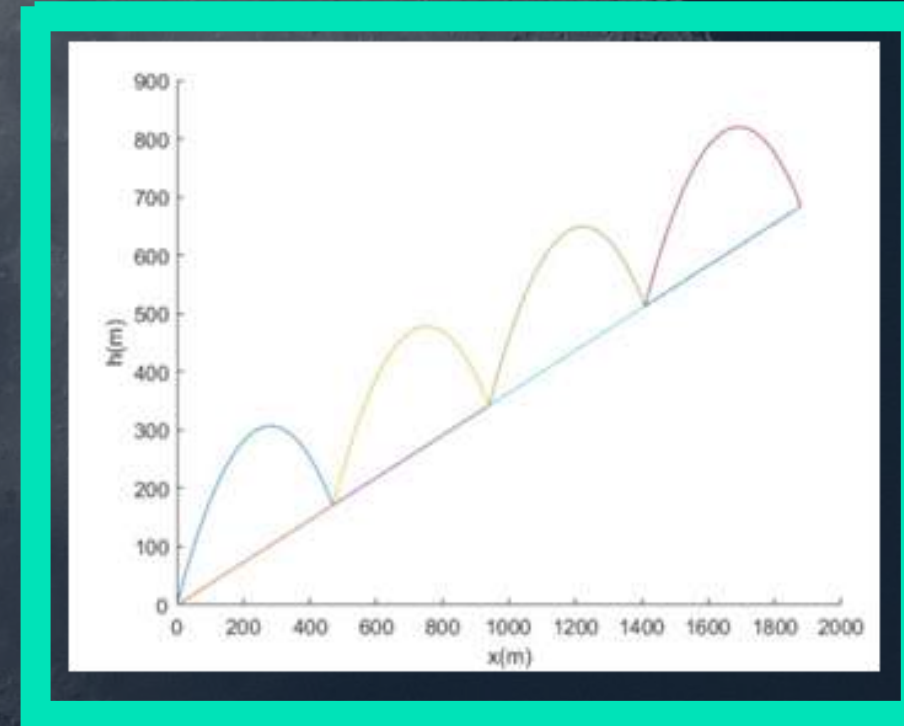
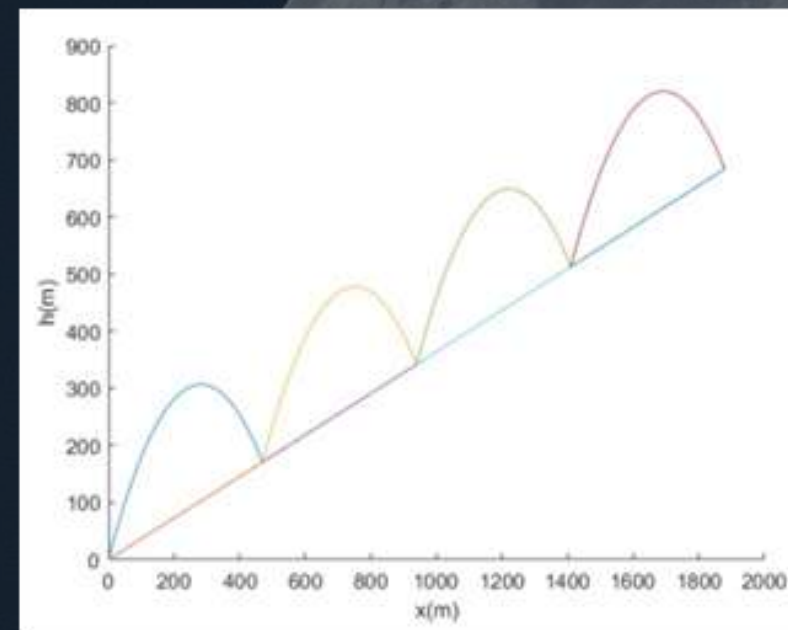
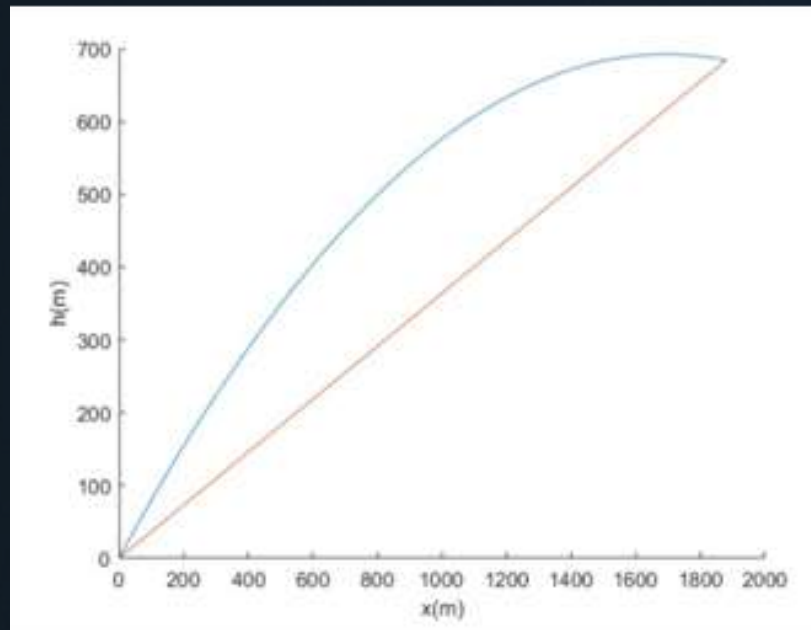




ANÁLISIS DEL DESPLAZAMIENTO DEL VLTR

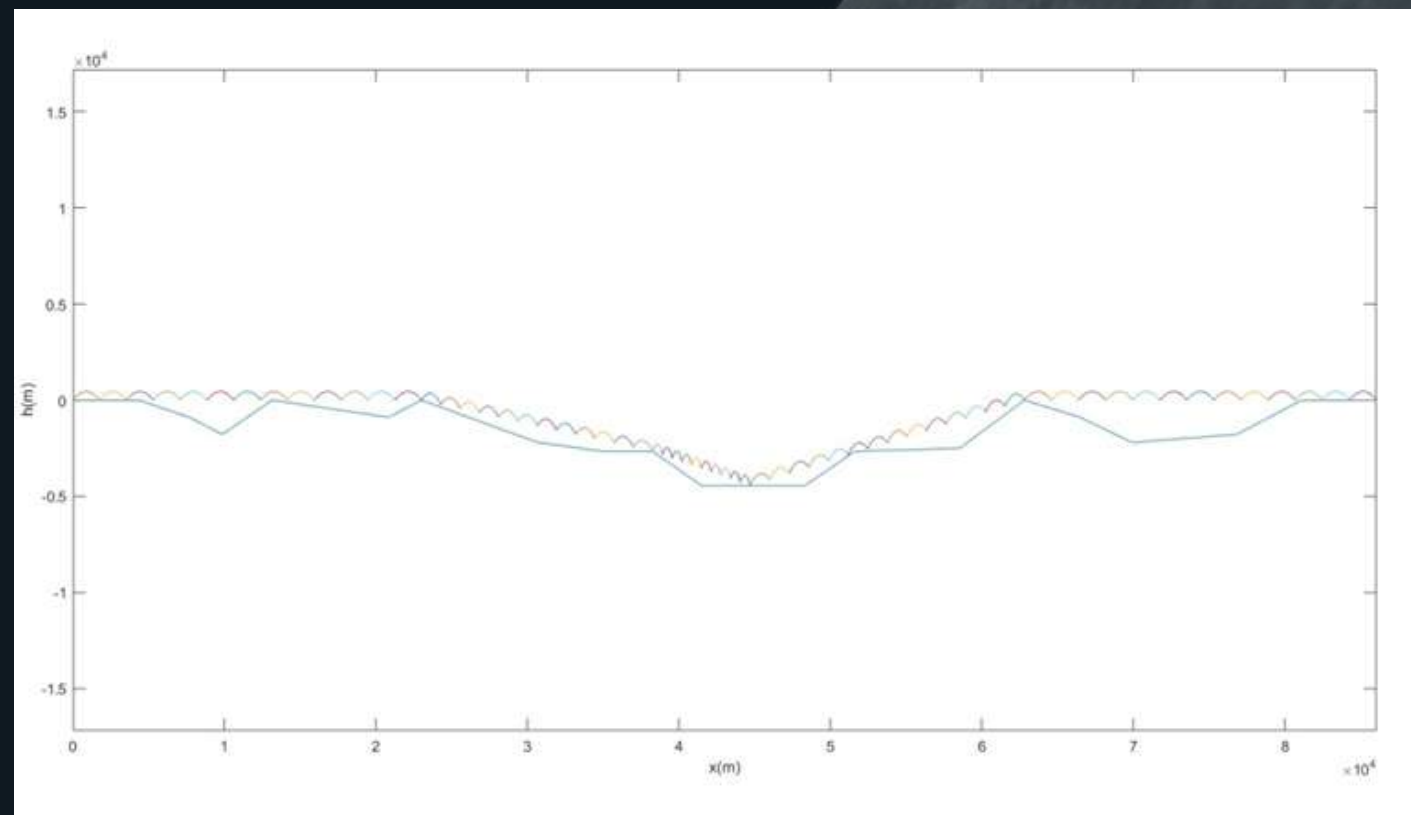
HIPÓTESIS	REQUISITOS
GRAVEDAD CONSTANTE + AUSENCIA DE ATMÓSFERA  TIRO PARABÓLICO	VELOCIDAD MÁXIMA= 90 m/s
LUNA PLANA	SALTOS: 0.5 - 5 km
SALTOS SEGUIDOS	TIEMPO MÁXIMO: 3 horas

PROCESO SEGUIDO

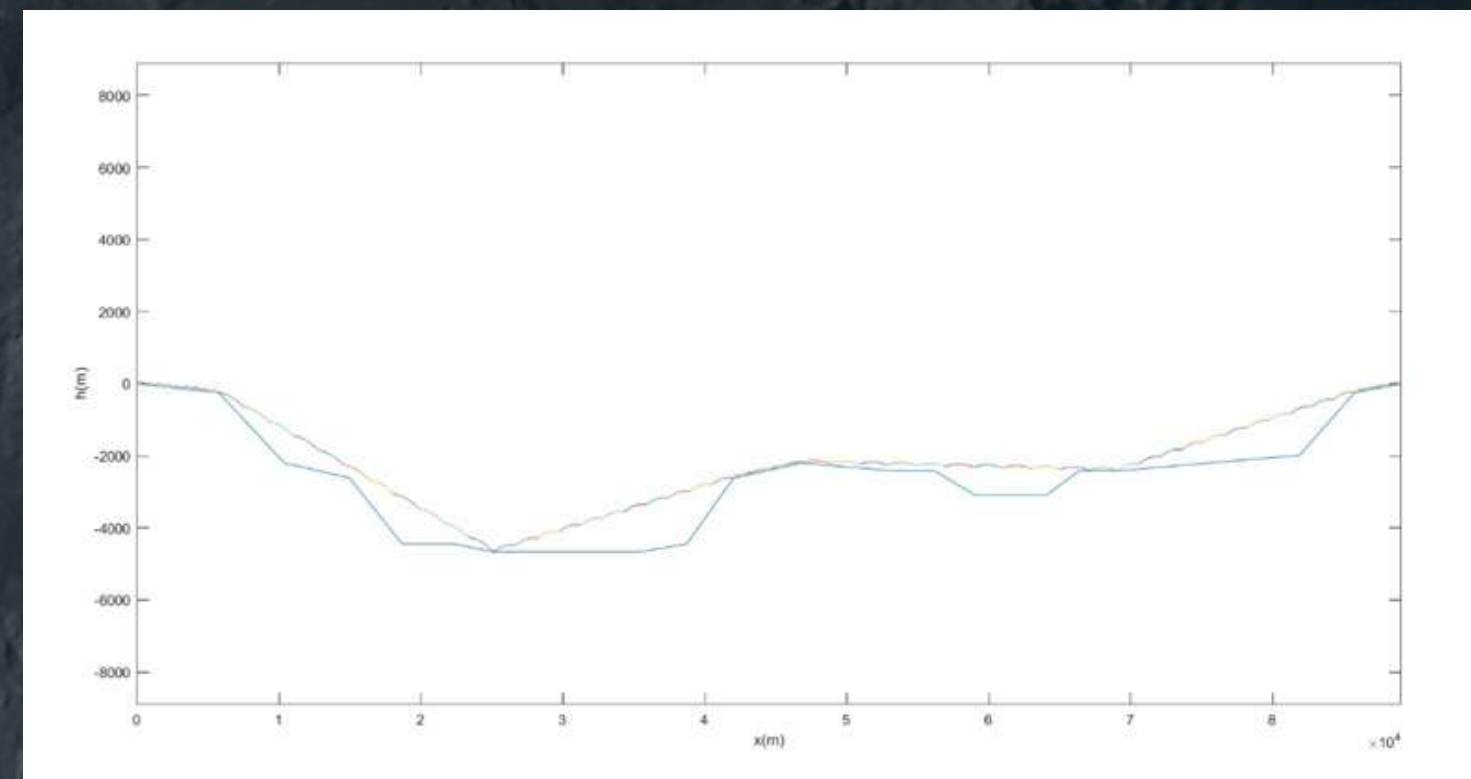


CRITERIO DE OPTIMIZACIÓN: ΔV MÍNIMO $\longrightarrow$ MENOR MASA

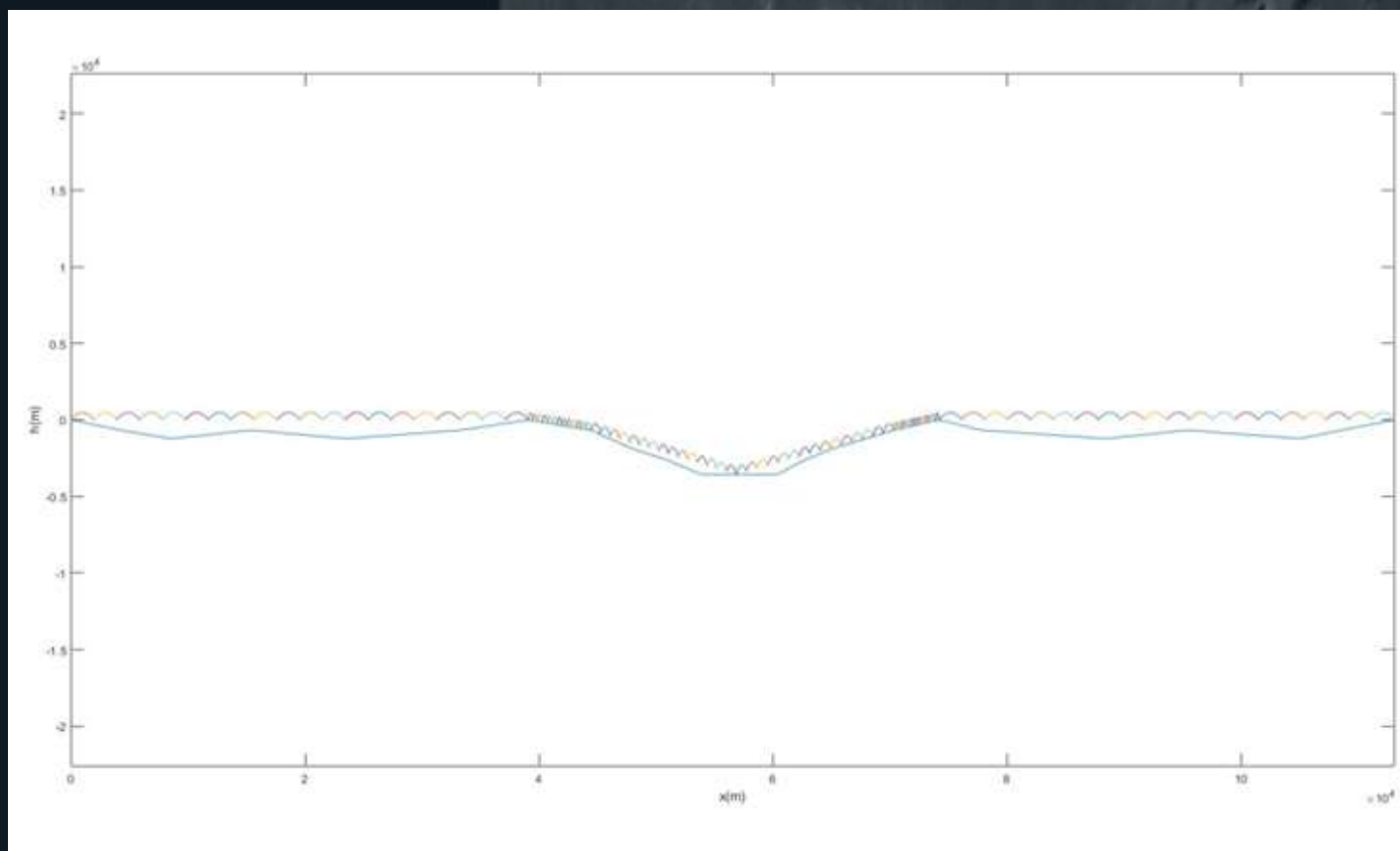
MISIÓN 1



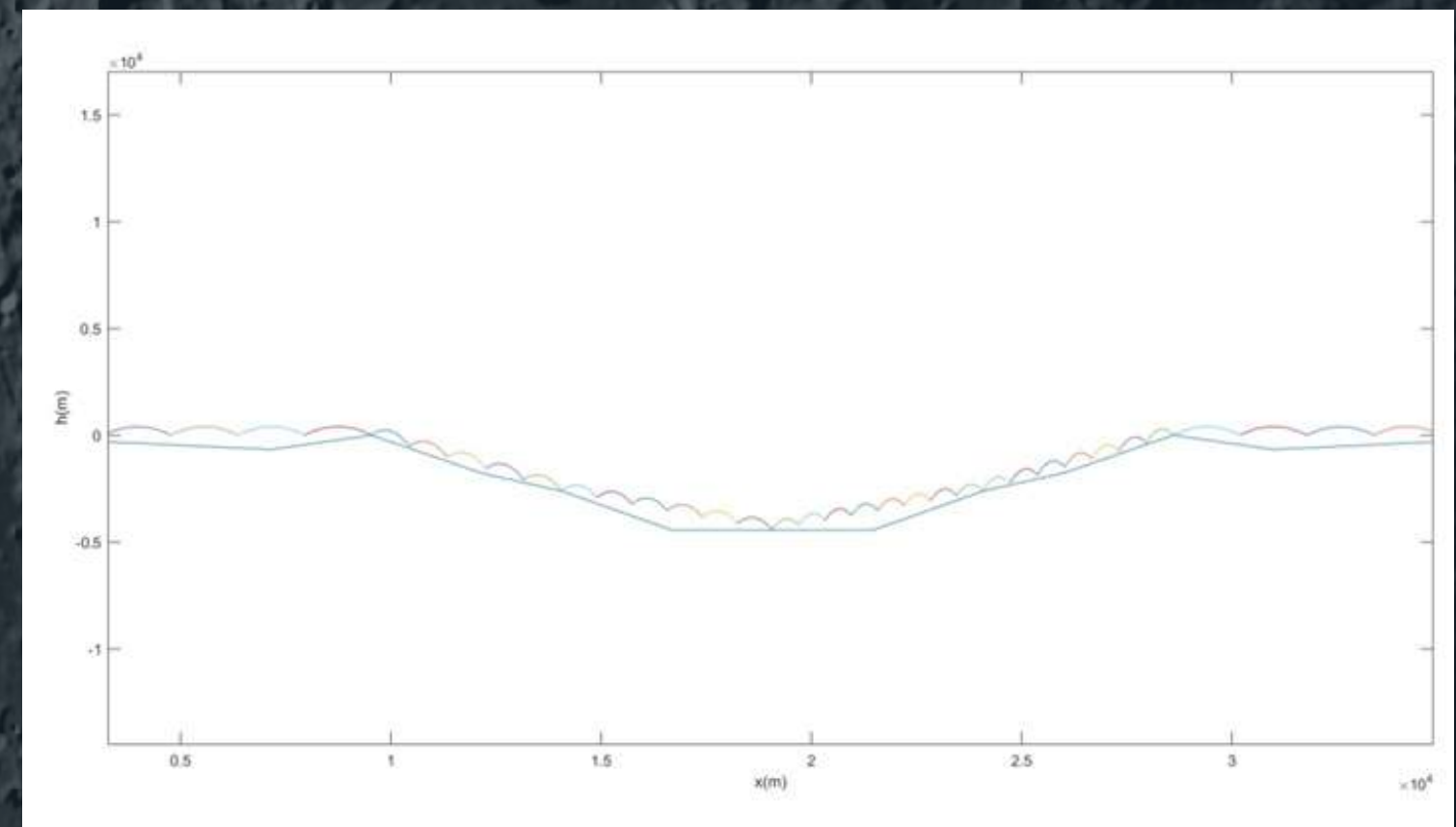
MISIÓN 2

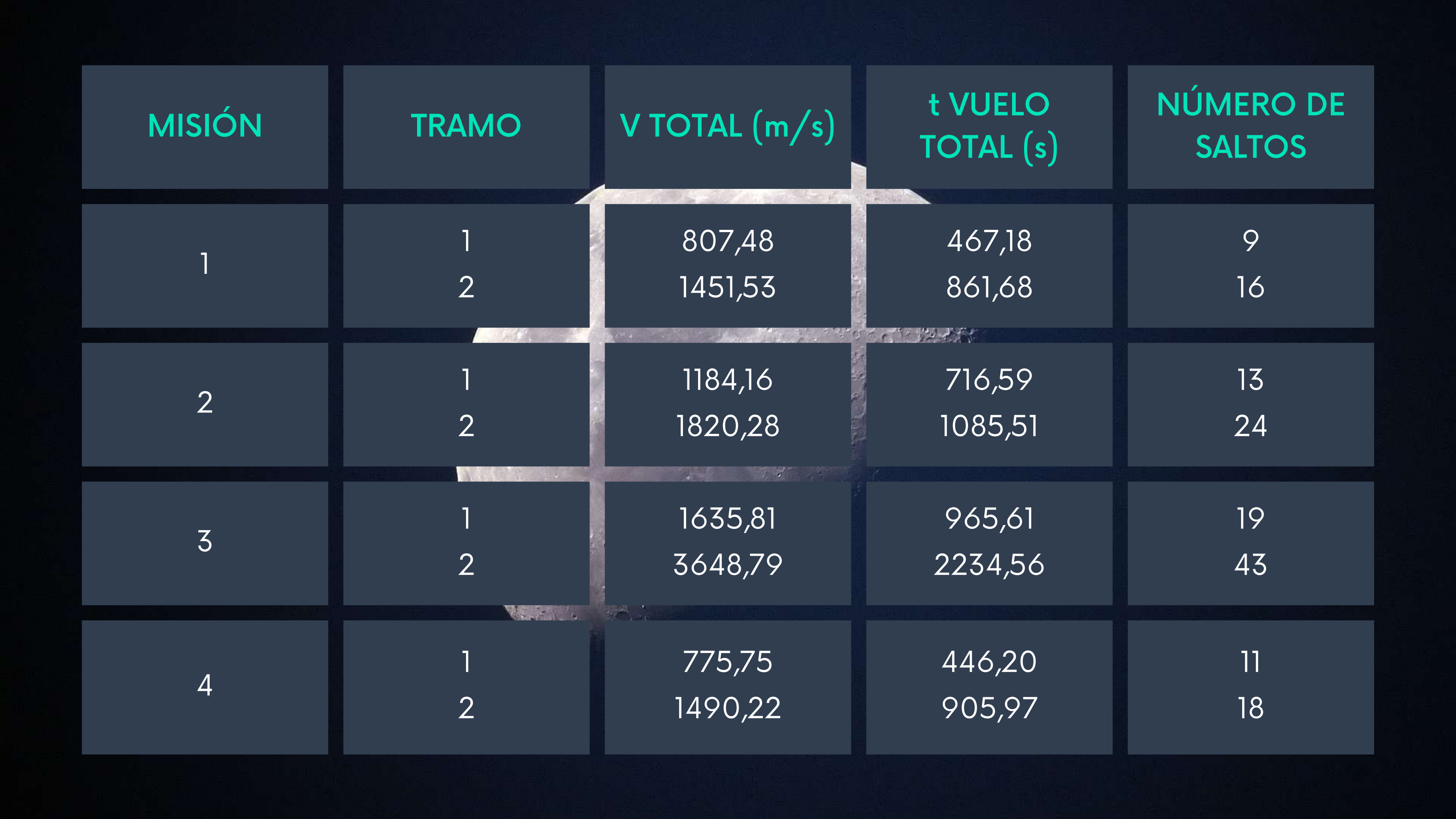


MISIÓN 3



MISIÓN 4





MISIÓN	TRAMO	V TOTAL (m/s)	t VUELO TOTAL (s)	NÚMERO DE SALTOS
1	1	807,48	467,18	9
	2	1451,53	861,68	16
2	1	1184,16	716,59	13
	2	1820,28	1085,51	24
3	1	1635,81	965,61	19
	2	3648,79	2234,56	43
4	1	775,75	446,20	11
	2	1490,22	905,97	18

A photograph of a rocket launch. The rocket is a slender, white vehicle with a pointed nose, ascending vertically into a clear blue sky. At the base of the rocket, a massive, billowing plume of white smoke and grey vapor extends downwards and outwards. The bottom of the image shows the intense orange and yellow flames of the rocket's engines, creating a bright, fiery base for the launch. The overall scene captures the power and scale of a modern space launch.

SISTEMA PROPULSIVO

ELECCIÓN DEL PROPULSANTE

REQUISITOS

Misiones compuestas por varios saltos.

Limitación en las aceleraciones inducidas sobre el piloto (2g)

Posibilidad de realizar hovering de hasta 20 segundos.

Distancias de 0.5 a 5 km en un solo salto



**BIPROPELENTE HIPERGÓLICO
LÍQUIDO**

HIDRACINA

TETRÓXIDO DE NITRÓGENO



CÁLCULO DE PROPELENTE

TIPO DE PROPULSANTE

ΔV MISIONES

ΔV CONTROL ACTITUD



PROCESO ITERATIVO

DIMENSIONADO DE TANQUES

	N_2H_4	N_2O_4	HELIO
NÚMERO DE TANQUES	2	2	1
RADIO POR TANQUE (m)	0.315	0.317	0.185
ESPESOR POR TANQUE (mm)	1.9	1.9	3.6
VOLUMEN TOTAL POR TANQUE (m3)	0.131	0.134	0.027
MASA EN SECO POR TANQUE (kg)	57.2	58.0	-
MASA EN MOJADO POR TANQUE (kg)	164.7	270.0	8.6
MASA EN MOJADO TOTAL (kg)	329.3	540.1	8.6

DISEÑO DEL MOTOR Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACTITUD

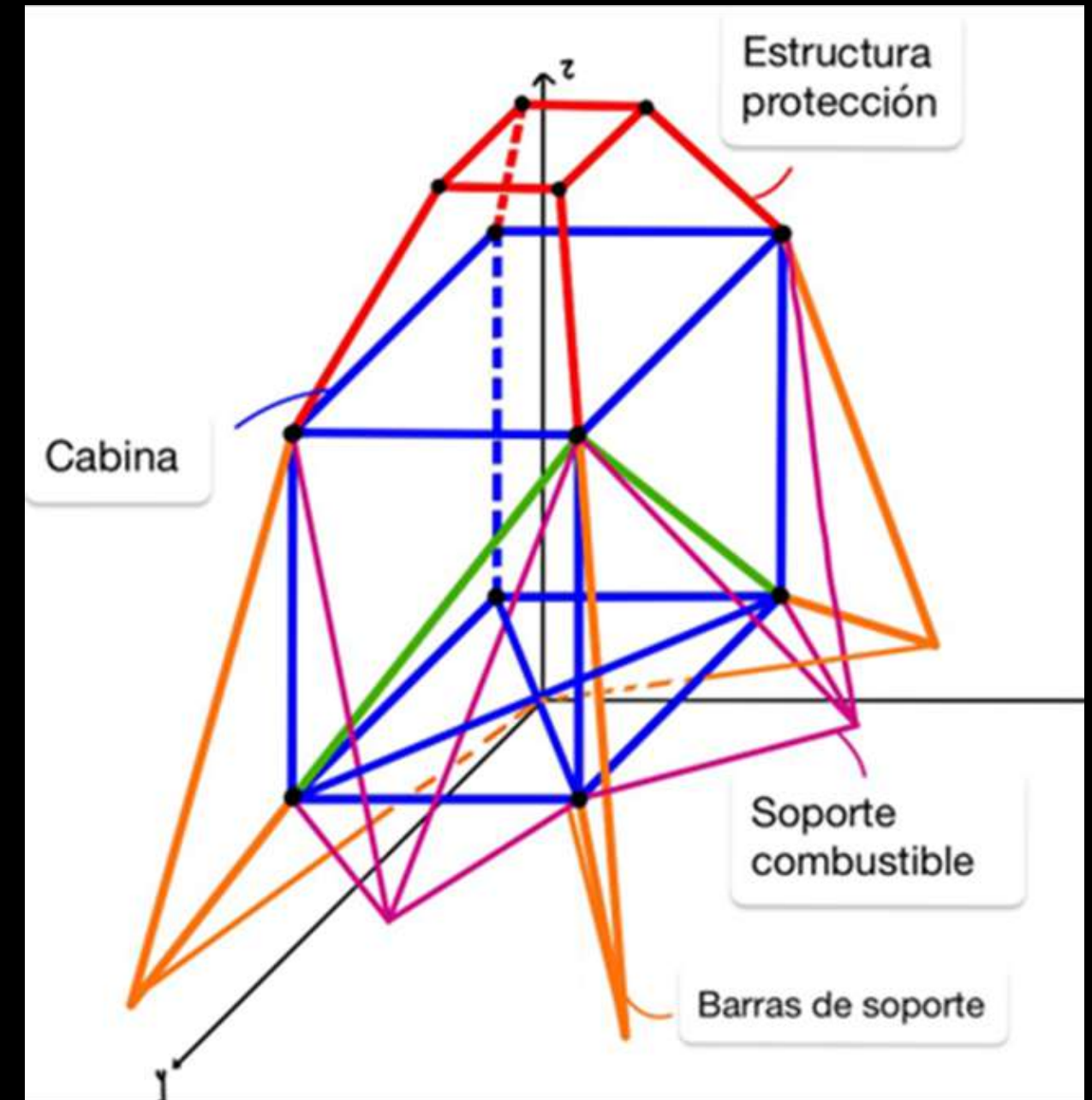
EMPUJE MÁXIMO (N)	23600	NÚMERO DE THRUSTERS	12
MASA MOTOR (m)	7.8	MASA DE CADA THRUSTER (kg)	1.65
DIÁMETRO EXTERIOR TOBERA (m)	0.283	MASA TOTAL DEL SISTEMA (kg)	19.8
LONGITUD TOBERA (m)	0.445	EMPUJE POR THRUSTER (N)	378
LONGITUD CÁMARA COMBUSTIÓN (m)	0.6	PRECISIÓN: ángulo mínimo (°)	0.029

A wireframe dome structure, possibly a habitat or greenhouse, is situated on a grey, cratered lunar surface. The dome is made of thin, golden-brown poles connected at the top. Inside the dome, a central vertical pole supports a small, dark, rectangular object. A semi-transparent dark blue rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the text 'DISEÑO Y ESTRUCTURA' in white, bold, sans-serif capital letters.

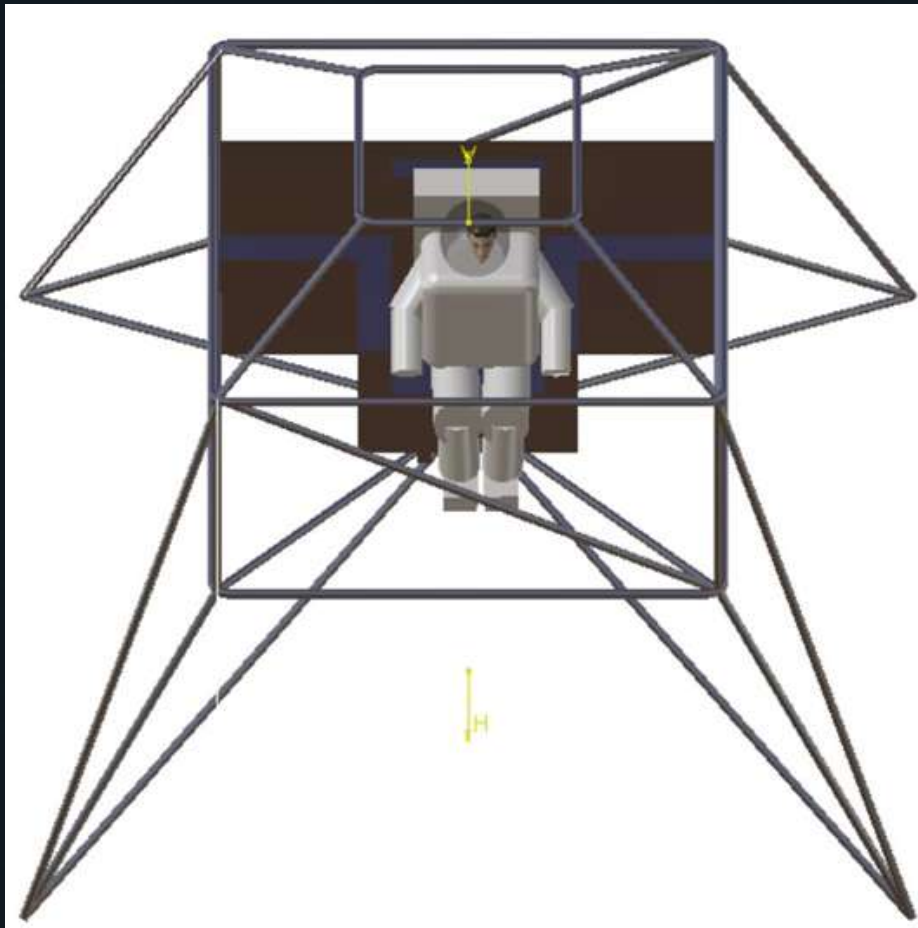
DISEÑO Y ESTRUCTURA

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA PARA EL DISEÑO

- Estructura ligera
- Centro de gravedad bajo
- Transporte de carga de pago
- Cargas en tránsito Tierra-Luna
- Sistema de amortiguamiento
- Protección anti-vuelco

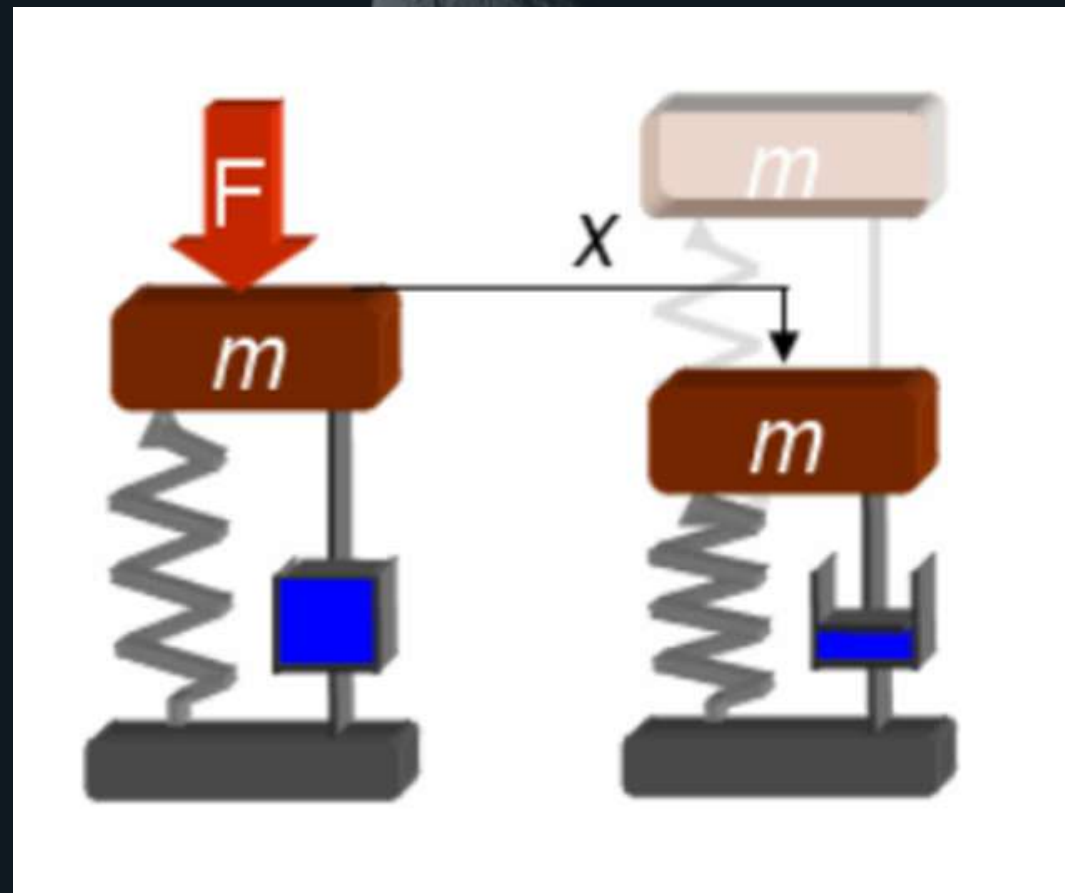


SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELECCIÓN DEL MATERIAL

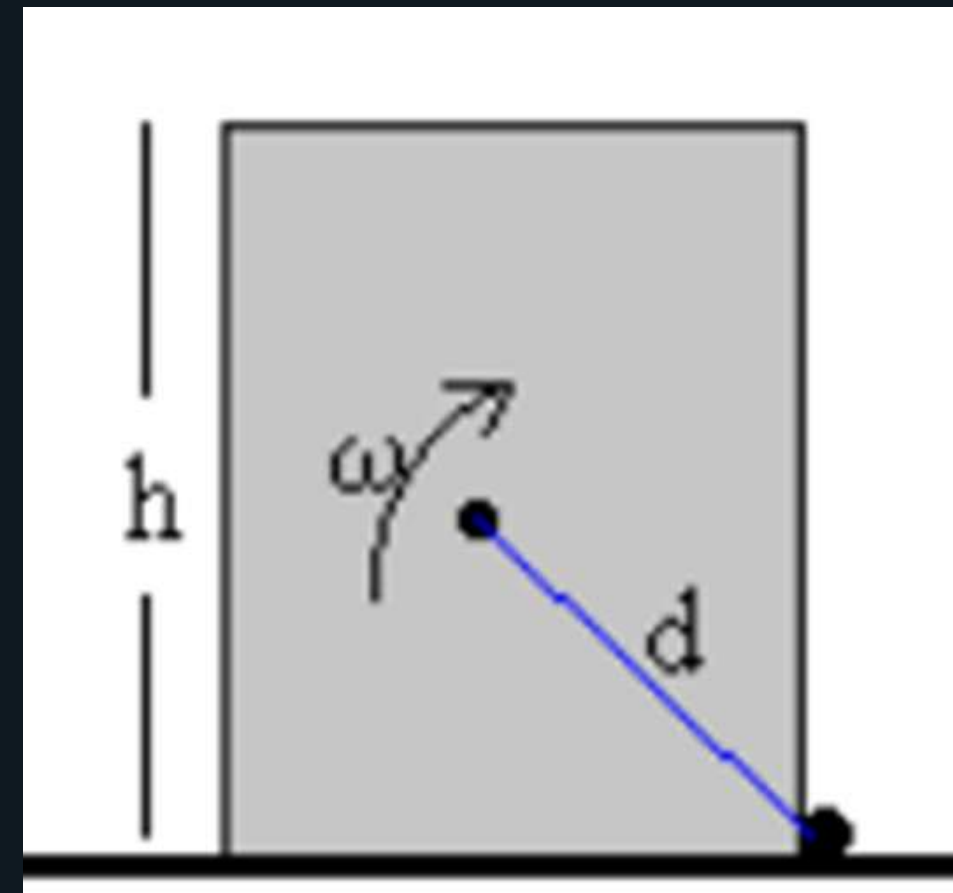


Material	Densidad (kg/m ³)	Poisson	Límite elástico (MPa)	Límite rotura a compresión (GPa)
Aluminio 7075-T73	2800	0.33	435	38
Aluminio 6061-T6	2710	0.33	241	24
Aluminio 219-T851	2850	0.33	76	32
Titanio Ti-6Al-4V	4430	0.3	980	85.5
Magnesio AZ31-B-H24	1770	0.29	180	16.5

AMORTIGUAMIENTO DEL TREN DE ATERRIZAJE Y ESTABILIDAD

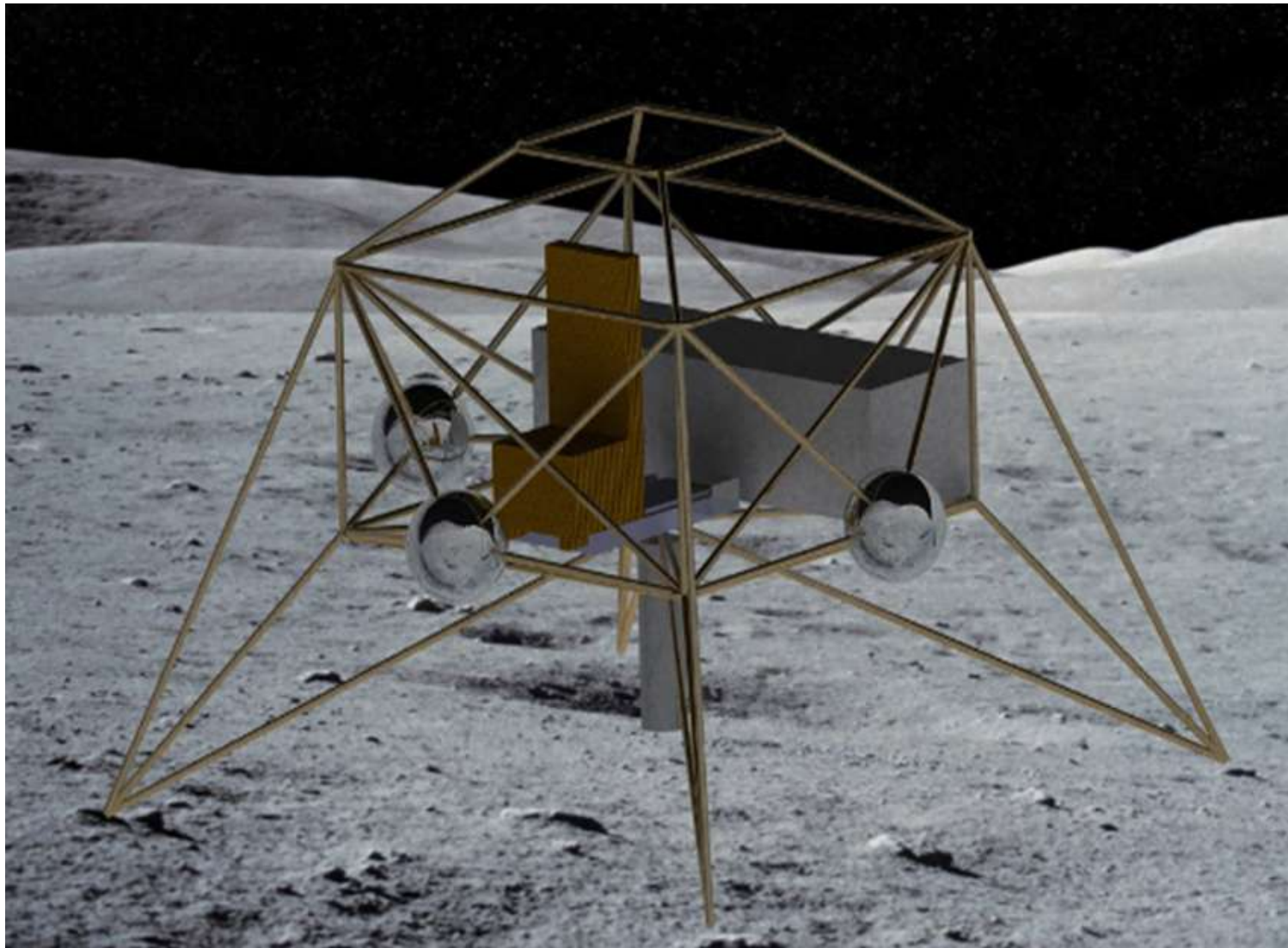


Frenar suave: velocidad de caída 3 m/s



Pendiente : 15%
Velocidad horizontal de 1 m/s

PRESUPUESTO MÁSICO DE LOS MODELOS INTEGRADOS



Modelo de masas	%	kg
Masa total	100	1263.3
Masa inerte (s)	43	543.8
Masa Payload	14	180
Masa propulsante (p)	43	539.5

Masa inerte (s)	100	543.8
Estructura con landing gear y reserva	21	112.5
Astronauta y equipo	40	217
Propulsión y reservas	33	179.2
Power supply y reservas	4	20
Navegacion, TM, Com y OBDH	3	15.2

A high-contrast image of a crescent moon against a solid black background. The moon's surface is detailed with numerous small craters and craters of varying sizes. A semi-transparent dark blue rectangular box is centered over the image, containing the title text in white.

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN

EQUIPO	CONSUMO / UNIDAD (W)	POTENCIA PICO (W)
LUCES	100	800
NAVEGACIÓN Y ORDENADOR	200	200
PROPULSIÓN	40	100
COMUNICACIONES	50	40
POWER SYSTEM	30	30
OTROS SISTEMAS	30	30
		1200
MARGEN 15%		180
TOTAL		1380

ENERGÍA	CRUCERO		HOVER	CRÁTER	TOTAL
	IDA	VUELTA			
TIEMPO (h)	0.44	0.44	0.08	1.2	2.17
P_{e^*t} (Wh)	160.49	160.49	68.04	1518	1907.02
P_{e^*t} (Ah)	6.17	6.17	2.62	58.38	73.35
Bus de distribución		26V			

Consumos : misión más restrictiva

Dimensionamiento de las baterías : energía total necesaria

Equipo de luces formado por 12 unidades



Solución de compromiso entre iluminación y consumo.

PARÁMETROS PARA EL LINK BUDGET

CONCEPTO	VALOR	UNIDADES
Distancia a satélite	3730	km
R_b	188464	BPS
Frecuencia portadora	1.20	GHz
Potencia Tx	20.2	W
Pérdidas	168.3	dB
Ganancia antena	8.5	dBi

USO DE UN SATÉLITE DE COMUNICACIONES CON FRECUENCIA DE PORTADORA 1,2 GHZ.

MANTENIMIENTO DEL ENLACE DURANTE LAS 3H DE MISIÓN.

PÉRDIDAS DEBIDAS A LA DISTANCIA.

ANTENA PARCHE, DIRECCIONAL Y MINIMIZA LA POTENCIA NECESARIA DE TRANSMISIÓN.

POTENCIA TRANSMISOR : 20,2 W



NAVEGACIÓN Y ORDENADOR DE A BORDO

FINALIDAD E HIPÓTESIS

Inputs → Outputs

HIPÓTESIS

LUNA ESFÉRICA

GRAVEDAD CONSTANTE

EQUIPOS COMPATIBLES CON LA
RADIACIÓN

VELOCIDAD ANGULAR DE LA LUNA
CONSTANTE



INICIO

FMS / Sistema de Gestión de Vuelo

Datos de Entrada

Piloto

Destino (λ_B, Φ_B)
Comando (X_g, χ)

Sensores

Masa de combustible y del vehículo
Carga de Batería, Actitud (θ, ϕ, ψ)
Posición (λ_A, Φ_A)

Entrada
 (X_g, χ)

¿Destino?

no

Cálculo de
Trayectoria

¿Existe un
 h_{max} ?

no

Sí

Cálculo de Trayectoria

Sí

Imprime todos los
 h_{max}

¿Es posible?

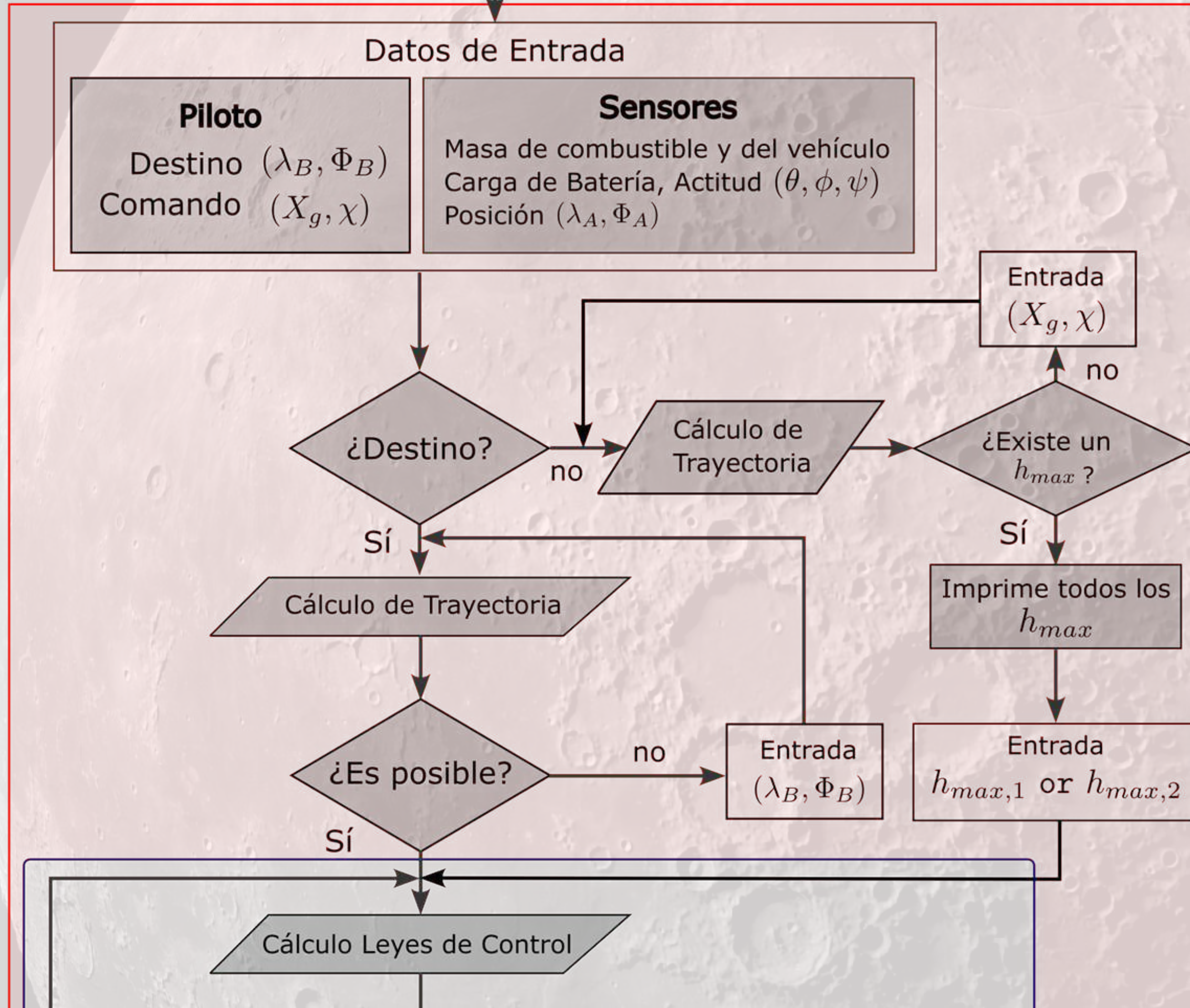
no

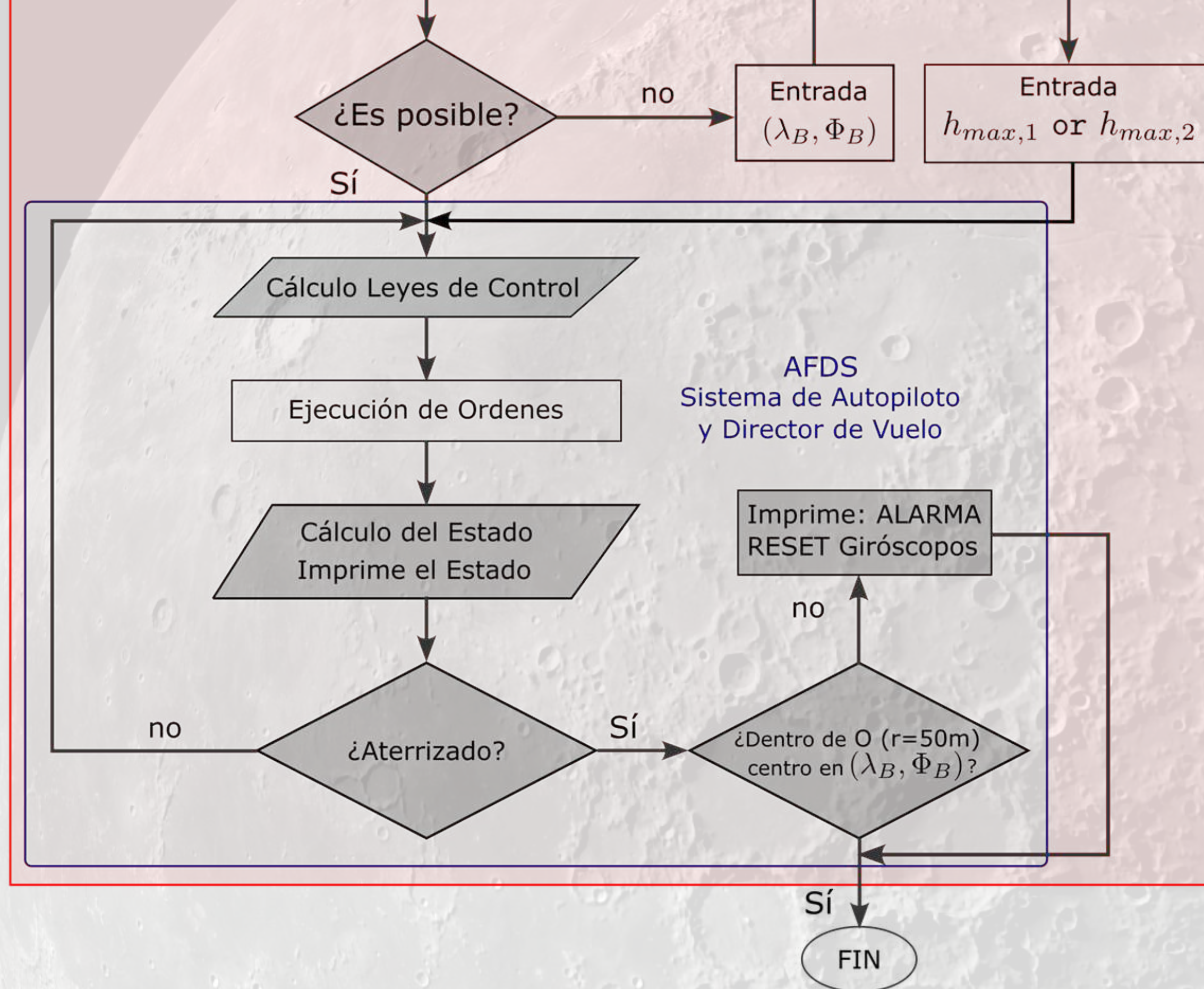
Entrada
 (λ_B, Φ_B)

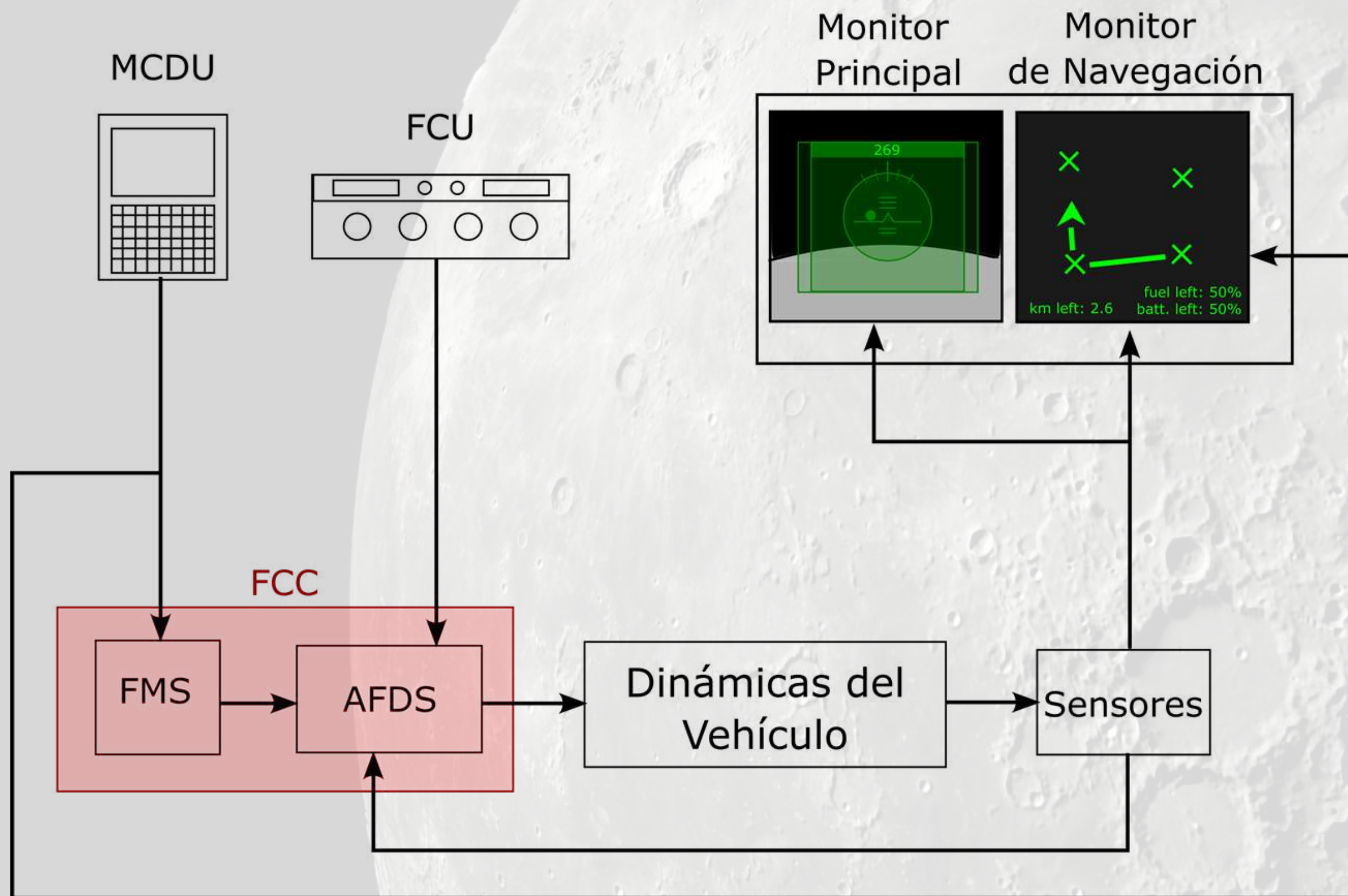
Entrada
 $h_{max,1}$ or $h_{max,2}$

Sí

Cálculo Leyes de Control





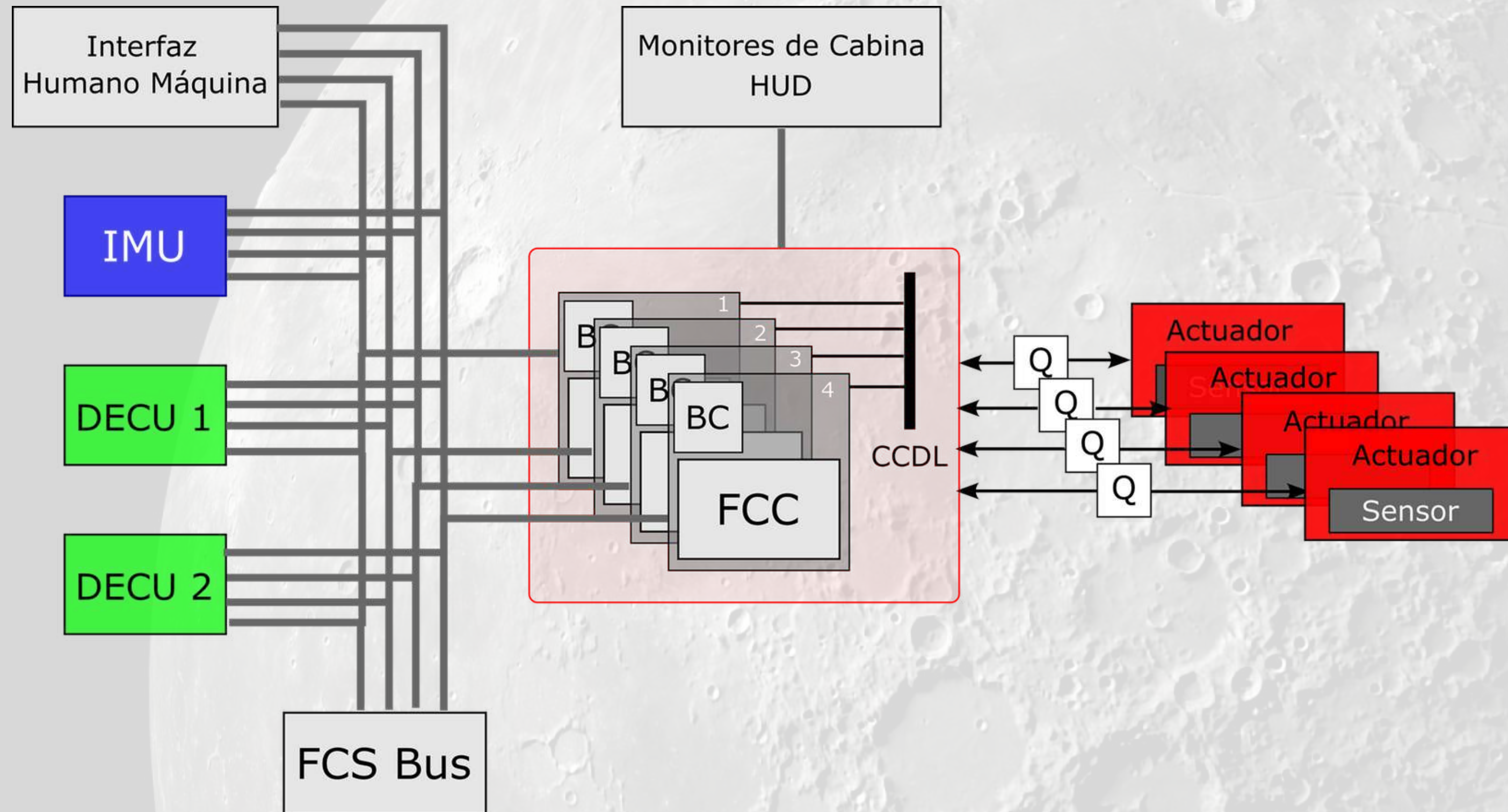


MCDU: MULTIFUNCTIONAL
CONTROL & DISPLAY UNIT

FCU: FLIGHT CONTROL UNIT

FMS: FIGHT MANAGEMENT
SYSTEM

AFDS: AUTOMATIC FLIGHT
DIRECTOR SYSTEM



DECU: DIGITAL ENGINE CONTROL UNIT

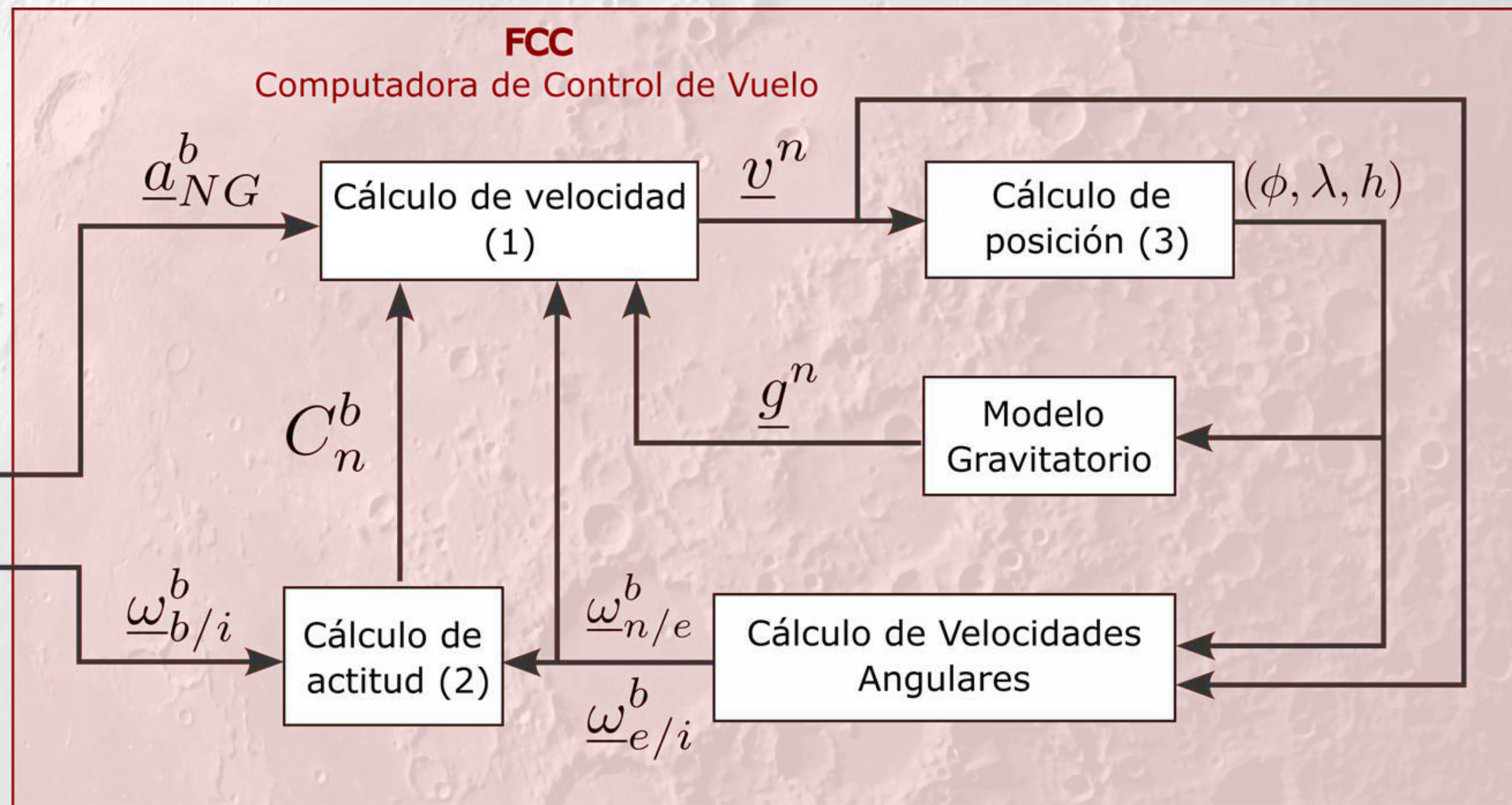
IMU: INERTIAL MEASUREMENT UNIT

FCC: FIGHT CONTROL COMPUTER

BC: BUS CONTROLLER

CCDL: CROSS-CHANNEL DATA LINK

FCS: FLIGHT CONTROL SYSTEMS



LUNARXPLORER
MOONHOPPER

